



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

教 案

2025~2026 学年第二学期

课	程	名	称：	交互产品开发
课	程	性	质：	专业选修课
学	分	数	：	3.0
学	时	数	：	60
授	课	对	象：	2023 级数字媒体艺术影视班
开	课	单	位：	设计学院
主	讲	教	师：	林昕
职		称	：	无
课程团队教师（		职	：	无

教案首页

课程学分	3.0	课程学时安排	理论：0 学时 实践：60 学时
教材和主要参考资料	1. 选用教材： Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece 著；刘晓晖 等译. 交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）[M]. 机械工业出版社, 2020. 2. 参考书目与文献： (1)Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th Ed.) [M]. Wiley, 2023. (2)Jeff Gothelf, Josh Seiden. 精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) [M]. 人民邮电出版社, 2022. (3)Alan Cooper. 交互设计精髓 (About Face 4) [M]. 电子工业出版社, 2015. (4)Adam Wathan, Steve Schoger. Refactoring UI [M]. Self-Published, 2018. (5)张靖瑶. 数字媒体交互设计（慕课版）[M]. 人民邮电出版社, 2022. 3. 课程网站等支持条件： (1)校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。 (2)软件支持：Figma、Visual Studio Code、v0 / CodeGeeX 等 AI 代码辅助工具。 (3)教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。		
授课对象学情分析	本课程面向数字媒体艺术专业大三学生（23 级），已完成用户体验设计等先修课程，具备基本的设计思维与交互原型能力。学生普遍擅长视觉设计工具（Figma/PS），但前端开发与代码调试经验不足。课程引入 Vibe Coding 范式与 AI 代码助手，帮助学生跨越前端工程门槛，聚焦于交互体验与可用性验证的核心能力培养。		
课程目标	（一）知识目标 1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。 3. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级。 （二）能力目标 1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。 3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。 （三）素质目标		

	1. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同济互评中高效沟通。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。 3. 能在同济互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。		
内容 课时 分配	章节	课程内容	学时数
	第 1 章 交互体系概论基础	本周模块涵盖交互体系概论基础。模块 1 通过分析数字系统失败导致的“认知摩擦”及其四宗罪，揭示产品体验坍塌的组织级根因；模块 2 界定交互设计的历史演变与概念、物理、界面、交互四大垂直维度，并厘清七大可用性底线与感性体验目标的关系；模块 3 深度解析工程实施模型、表现模型与用户心理模型之间的错位、背叛与平衡策略；模块 4 讲授可见性、反馈、约束、一致性及示能等防止摩擦的五大设计原则，并剖析暗黑模式与无障碍设计的内涵；模块 5 引入精益设计（Lean UX）与 MVP 理念，指导学生通过定性访谈进行痛点诊断，并以极低成本进行敏捷验证。	4
	第 2 章 人类认知与心智摩擦	本周课程系统探讨了人机交互中『心智摩擦』的认知心理学根源。内容涵盖人类认知的核心限制（注意力的极其狭窄、感知的格式塔原理、脆弱的工作记忆瓶颈）、Norman 的意图与反馈断裂（执行鸿沟与评估鸿沟）、Cooper 的三种系统模型博弈（实现模型、表现模型与心理模型）、界面隐喻的演进与数字原生反叛，以及基于『识别胜于回忆』、渐进式披露与外部认知机制的认知负荷管理策略。	4

	第3章 产品洞察与痛点切入	本周课程聚焦于产品洞察与痛点切入。通过回顾认知摩擦，揭示产品-市场错配的三种死法。深入剖析用户的“言行鸿沟”（Say-Do Gap），打破焦点小组的验证式提问陷阱。引入敏捷创业的定性调研方法（如人类学田野调查、5-Why 深访），并结合 JTBD（Jobs-to-be-Done）框架，将需求精准剥离为功能、社会与情感三个维度。最终，教授如何将洞察转化为结构化的 Problem Statement 与先导指标，并启动首个田野微调研实践项目。	4
	第4章 假设驱动与 MVP 构建	本周课程介绍假设驱动设计与 MVP（最小可行性产品）构建。摒弃重型且昂贵的传统用户画像，转而使用轻量级的 Proto-Persona 锁定用户的行为核心特征。将传统的确定性功能清单重构为基于'产出与结果 (Output vs Outcome)'视角的四段式假设声明，并运用风险×价值矩阵（HPC）确定最高优先级的测试目标。明确 MVP 的核心是作为'学习工具'而非产品半成品，并教授根据真相曲线选择纸质原型、着陆页、假按钮或绿野仙踪等不同保真度的低成本手段来进行敏捷验证。通过全流程工作坊完成实践项目 1 的收官。	4
	第5章 目标导向路径与架构	本周课程聚焦于交互系统底层的目标导向路径与状态机架构设计。主要内容包括：1.探讨心流状态与交互透明性的关系，讲解如何消除认知摩擦；2.分析交互编排策略，通过顺从心智模型和少即是多的原则，使界面达到隐形与沉浸；3.区分目标导向任务与附加税任务，提供针对拟物税、模态税、导航税等痛点的消灭方案；4.介绍构建交互框架六步法，利用状态机将抽象心流具象化为严密的页面流转；5.启动实践项目 2，进行从需求到架构的全局状态流转图实战推演。	4

	第 6 章 容器工程化基础映射	本周课程聚焦于从平面“画布思维”向现代前端“容器思维”的范式转换。模块系统性解剖了 DOM 嵌套结构与 CSS 盒模型（Content/Padding/Border/Margin），并引入 Fixed、Hug、Fill 三大尺寸本能。进一步讲解了 Flexbox 阵列与 Figma Auto Layout 的双向映射逻辑，实战诊断了文字溢出、图片截断等响应式排版灾难问题。最后，确立了基于 8 点网格的间距刻度体系以及 Design Token（设计令牌）的三层语义抽象架构，为现代交互产品开发的工程化与智能化代码生成奠定基础。	4
	第 7 章 视觉重构：层级与色彩	探讨视觉层级原理与排版基础，解析反向弱化、标签后置、语义让位等实战战术。介绍 HSL 色彩系统与 9 阶色板构建，深入色彩进阶与带情感温度的灰阶控制。讲解无障碍设计（WCAG/APCA）及应对极端操作的多通道冗余设计。	4
	第 8 章 视觉重构：深度与防错	本周课程重点讲解数字界面的视觉深度构造以及边缘状态与防错兜底体系的设计。从早期的拟物化、扁平化历史沿革切入，深入阐释利用“全局顶光源”和“多重阴影”建立 Z 轴海拔系统的法则。随后，课程打破传统的“理想路径偏见”，系统讲解如何在系统无数据（空箱）、加载延迟或弱网等边缘状态下，利用共情文案、骨架屏和明确的 CTA 构筑安全与转化网。最后，引入工业级的“防呆（Poka-Yoke）”理念，强调通过前置防错、认知摩擦与撤销机制（Undo）代替无效的警告弹窗，以系统化工程思维确保核心交互流程的绝对安全。	4

	第 9 章 AI Agents 驱动数字产品开发	本周课程引入 Vibe Coding 概念与人机协同新纪元，引导学生完成从“绘图员”到“指挥家”的身份跃迁。课程深度讲授面向 UI 生成的结构化 Prompt 工程，提出 RCPVU 五层控制指令集（Role, Context, Platform, Visual, UI）与三级阶梯式逼近战法（Scaffold, Skin, Interaction）。同时，深度剖析了 AI 代码生成的六大约束边界（如自动化讽刺、上下文盲区、架构性技术债等），强调在 AI 时代人类必须死守安全与架构控制权。	4
	第 10 章 前沿动效组件融入	本周课程聚焦于为前端原型注入生命力的前沿微交互设计。从打破冰冷的“静态幻觉”出发，深入剖析了微交互的四大要素解剖模型（触发器、规则、反馈、循环与模式）及 AFA（动作-反馈-动画）心理抚慰法则。理论层面涵盖非线性物理缓动曲线调校、迪士尼挤压拉伸机制、多模态感官隐喻，以及数字新中式留白气韵美学。技术落地层面，教授如何抛弃感性沟通，使用包含物理量纲（阻尼、刚度和质量等）的结构化 Prompt 驱动大模型生成 Framer Motion/GSAP 原生交互代码。最后，着重讲解了防雷和防御性设计，包括避免 Layout Thrashing 重绘风暴的 GPU 图层隔离、利用状态机拦截组件卸载生命周期，以及利用 prefers-reduced-motion 保护前庭敏感弱势群体的平稳降级策略。	4

第 11 章 逻辑排障与兜底策略	本周课程围绕 AI 生成代码失控时的逻辑排障与演示兜底策略展开。首先通过“Read-Explain-Fix”三步法教授学生如何利用 LLM 辅助阅读前端控制台报错，识别五大常见前端错误。其次解构原型的混合保真度光谱，探讨水平原型与垂直原型的策略取舍，理解抛弃式原型的本质与“绿野仙踪法”。最后针对产品演示（Demo）可能发生的“状态断裂”灾难，建立 AI 自修、Figma 热补丁与口头叙事相补充的“三级降级兜底策略”，并将其应用于“实践项目 3”的收尾验收准备中。	4
第 12 章 启发式评估原理与应用	本周内容以寻找界面中的“隐形地雷”为核心，阐述由于系统与用户心智模型错位而引发的可用性灾难，详细解构了可用性测试的三大阵营。重点剖析了 Jakob Nielsen 十大可用性启发式原则（Heuristics）背后的认知心理学底层逻辑，并探讨其在现代空间计算、暗黑模式及中国本土庞大下沉市场应用生态中的时代局限与演进。最后教授工业级标准化启发式评估流程，并启动跨组独立互评实战项目。	4
第 13 章 对话与可操作测试法	本周从评估方法的理论基础出发，探讨了由专家走查向受控环境中用户测试的范式跃迁；深度讲解了出声思考法（CTA）的理论、核心价值及主持人的干预克制；介绍了用敏捷的降维测试阵型与『五人魔法模型』替代高成本实验室测试，并教授 0-4 级可用性严重度评级量表。最后通过跨组同侪实战体验了可用性测试的完整闭环。	4
第 14 章 数据复盘与作品库凝练	质性数据归纳（亲和图）、可用性严重度分级评估工具、UX 作品集闭环叙事结构（英雄之旅与八章节法）、批判“设计的 Dribbble 化”。	4
第 15 章 课程综合路演检查	15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程	4

第一次课教案

授课章节	第 1 章 交互体系概论基础
授课内容	本周模块涵盖交互体系概论基础。模块 1 通过分析数字系统失败导致的“认知摩擦”及其四宗罪，揭示产品体验坍塌的组织级根因；模块 2 界定交互设计的历史演变与概念、物理、界面、交互四大垂直维度，并厘清七大可用性底线与感性体验目标的关系；模块 3 深度解析工程实施模型、表现模型与用户心理模型之间的错位、背叛与平衡策略；模块 4 讲授可见性、反馈、约束、一致性及示能等防止摩擦的五大设计原则，并剖析暗黑模式与无障碍设计的内涵；模块 5 引入精益设计（Lean UX）与 MVP 理念，指导学生通过定性访谈进行痛点诊断，并以极低成本进行敏捷验证。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 7 周，周三 8-11 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。
教学目标与要求	知识目标：理解交互设计与用户体验的区别与联系，掌握核心可用性原则
教学重点与难点	重点：建立以用户心理模型为中心的设计哲学，打破以机器逻辑或视觉表象主导的固有认知。核心在于掌握工程、表现、心理三大心智模型，并应用可用性七大红线及防摩擦五大原则。 难点：准确识别和区分三大认知模型，理解如何通过巧妙的“表现模型”有效弥合底层冰冷代码与人类直觉预期之间的鸿沟；在实操中能够准确使用预防式约束和多模态反馈来消除数字体验的认知摩擦。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》第一章 什么是交互设计；第二章 交互设计过程 《交互设计精髓（About Face 4）》第一章 数字产品的设计过程；第二章 理解问题：设计研究	
教学方法	项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	
	新课演示	教学组织剖析机器系统的四宗罪及产品失败的四大组织根因 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析认知摩擦概念、Therac-25 血案以及数字鸿沟问题 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织回顾交互设计的历史事件及四大维度的结构解剖 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织七大可用性红线解析及致命冲突的权衡，正负面体验的标尺 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战

	时间安排约 8 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织拆解三大核心模型与常人心理预期的认知鸿沟 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织讲解如何平衡系统真相与心智幻觉以提供安全感（如 GPS 平滑、Spotify 算法黑箱） 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析系统状态的可见性、多模态感官反馈及幻象示能（Fitts 定律） 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织讲解物理预防式防呆约束与操作心智的机械一致性 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织引入精益设计（Think-Make-Check），利用模板撰写衡量陈述与病因诊断 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析 MVP 本质，结合 Dropbox 案例强调通过白板流转进行低成本实证验证 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
实践训练	教学组织非洲市场低带宽与极低识字率下的四维设计突破点探讨 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织布置校园数字摩擦自查课后任务 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战

		时间安排约 2 分钟（0.0 实践学时） 课堂思考 教学组织布置模型失控大搜查课后任务及前瞻目标导向设计 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 2 分钟（0.0 实践学时） 课堂思考 教学组织进行音效盲听挑战，评估听觉示能如何传递物理和系统状态 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织开启 UX 吐槽门诊：当堂逆向盲批劣质 App 的交互灾难 教学方法项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 时间安排约 15 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织课程五大法则宏观收尾、明确数字人文底线并预告下周内容 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	实践项目 1 前期任务与 UX 吐槽门诊。学生需选取具有典型劣质体验的数字产品，利用七大可用性红线及交互五原则进行可用性逆向分析与盲批，输出包含痛点陈述在内的交互门诊病历单，为敏捷设计验证奠定基础。	

第二次课教案

授课章节	第 2 章 人类认知与心智摩擦
授课内容	本周课程系统探讨了人机交互中『心智摩擦』的认知心理学根源。内容涵盖人类认知的核心限制（注意力的极其狭窄、感知的格式塔原理、脆弱的工作记忆瓶颈）、Norman 的意图与反馈断裂（执行鸿沟与评估鸿沟）、Cooper 的三种系统模型博弈（实现模型、表现模型与心理模型）、界面隐喻的演进与数字原生反叛，以及基于『识别胜于回忆』、渐进式披露与外部认知机制的认知负荷管理策略。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 8 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。
教学目标与要求	知识目标：深入理解人类认知局限与短时记忆负荷，掌握心智模型与界面隐喻的映射规律
教学重点与难点	重点：人类认知科学与交互心智模型，深入解构执行与评估鸿沟、三种心智模型博弈、界面隐喻的局限以及工作记忆容量法则。 难点：准确区分并应用抽象的心理学与交互理论模型（如区分可供性与信号标识、理解表现模型与心理模型的错位），避免理论教条化（如误用 Miller 的 7 ± 2 法则），并将这些底层原理转化为解决复杂系统认知过载的实际重构策略。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第四章 认知方面 《交互设计精髓（About Face 4）》第三章 用户建模：人物角色与目标

教学方法	项目导引、白板推演、热力图认知分析实践	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	教学组织回顾可用性五维与体验目标，利用日常抓狂场景进行五大原则的快问快答脑内微演习。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织通过验证码等失败案例引出功能完备与良好体验的对立，切入快慢思考与心智摩擦的核心课题。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织深入剖析第一、二道滤网：选择性注意与非注意盲视、横幅盲视，以及大脑通过格式塔规律主动构建感知的机制。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 12 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织揭示第三道滤网：脆弱的工作记忆容量，讲解 Chunking 组块化、席克定律与 NASA-TLX 认知负荷，强调搭建认知缓冲垫。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 13 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析执行鸿沟，讲解如何利用可供性、信号标识（Signifiers）与约束（Constraints）填平操作前的物理陷阱，举例诺曼门与携程组件。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 12 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析评估鸿沟，探讨反馈设计的即时性、清晰性与可解释性；分析宽恕式设计系统与系统状态可见性。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 13 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织拆解 Cooper 三种模型大战，对比工程师冰冷的实现模型逻辑与人类朴素直觉的心理模型（不求真理只求管用）之间的天然错位。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 12 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考

		课程思政融入点 教学组织探讨表现模型如何向心理模型跃迁从而掩盖底层复杂性，讨论过度迎合的隐瞒风险以及空间计算环境下的心理模型真空。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 13 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析界面隐喻的双刃剑效应，探讨隐喻的物理逻辑破裂、遗迹化老化，以及路径依赖对数字原生想象力的封锁与卡片隐喻的算法篡改。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织澄清 Miller 定律的死记硬背误区，讲解应用渐进式披露、识别法则以及外部认知/分布式认知（外部化、计算卸载）外包大脑机能的方法。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织『认知摩擦大搜查』：学生分组寻找典型糟糕界面，运用鸿沟、模型冲突等四把理论手术刀进行病灶解构，并上台做一句话处方提案。 教学方法项目导引、白板推演、热力图认知分析实践 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织复盘心智摩擦四大核心病因，注入包容性设计的底线思政点，布置『认知热力盲区图』课后改造任务，预告后期的用研课题。 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	课堂实践：『认知摩擦大搜查』——分组寻找并用四大认知理论诊断身边的反人类界面病灶；课后作业：选取严重认知过载的界面，绘制『认知热力盲区图』，并运用心智模型原理提出至少 3 条降维重构建议。	

第三次课教案

授课章节	第 3 章 产品洞察与痛点切入
授课内容	本周课程聚焦于产品洞察与痛点切入。通过回顾认知摩擦，揭示产品-市场错配的三种死法。深入剖析用户的“言行鸿沟”（Say-Do Gap），打破焦点小组的验证式提问陷阱。引入敏捷创业的定性调研方法（如人类学田野调查、5-Why 深访），并结合 JTBD（Jobs-to-be-Done）框架，将需求精准剥离为功能、社会与情感三个维度。最终，教授如何将洞察转化为结构化的 Problem Statement 与先导指标，并启动首个田野微调研实践项目。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 9 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。
教学目标与要求	知识目标：掌握精益用户体验研究中的定性调研方法 能力目标：能敏锐挖掘用户痛点与业务机会
教学重点与难点	重点：掌握反直觉的定性调研方法（参与式观察与 5-Whys 深度访谈），并运用 JTBD 框架将表面需求剥离为功能、社会和情感三维动机，最终转化为精准的问题陈述（Problem Statement）。 难点：克服“验证式诱导提问”的直觉陷阱，学会在高压访谈中通过连续追问和场景还原，穿透用户因社会期望而产生的“言行鸿沟”，捕捉最底层的心理动机和物理摩擦。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第一章 比以往任何时候都更重要；第二章 原则；第三章 成果；第四章 精益 UX 画布

教学方法	项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	教学组织从认知摩擦到商业洞察。回顾三大认知滤网与执行/评估鸿沟，结合 Juicero 等案例剖析战术精致与战略失败的区别，总结产品-市场错配的三种死法。 教学方法项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织认知摩擦的终极变种与言行不一。通过索尼收音机与沃尔玛过道案例，揭露 Say-Do Gap（言行鸿沟），指出行为经济学中人类非理性的真相。 教学方法项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织反直觉定性调研与问题发掘。分析焦点小组缺陷，引入人类学田野调查与参与式观察，详细讲解深访五步法，特别是通过 5-Whys 剥洋葱法挖掘深层恐惧。 教学方法项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织 JTBD 框架与需求的维度剥离。以麦当劳奶昔案例引入 JTBD，解析功能、社会、情感维度的深层动机，并探讨情境（Context）如何影响跨界竞争。 教学方法项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织敏捷痛点发掘与 Problem Statement。学习用工程句式转化同理心，设计能够提前预判商业生死的微观“先导指标”，摒弃宏观滞后指标的误导。 教学方法项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织微调研沙局与 Exp. 01 启动。进行 AI 陪练访谈以提取标准画像卡，确立实战小组角色分工，明确田野调研三大核心训诫，正式启动首次课外实践项目。 时间安排约 80 分钟（1.8 实践学时） 课程回顾与反思

	课程小结	
课后作业	Exp. 01「荒野与猎物」：组建包含商业 (Hustler)、体验 (Hipster) 与技术 (Hacker) 特长的敏捷小队，使用 AI 陪练终端完成访谈模拟及 Proto-Persona 数据卡提取，随后在线下开展真实场景的定性田野调研。	

第四次课教案

授课章节	第 4 章 假设驱动与 MVP 构建
授课内容	本周课程介绍假设驱动设计与 MVP（最小可行性产品）构建。摒弃重型且昂贵的传统用户画像，转而使用轻量级的 Proto-Persona 锁定用户的行为核心特征。将传统的确定性功能清单重构为基于‘产出与结果 (Output vs Outcome)’视角的四段式假设声明，并运用风险 × 价值矩阵（HPC）确定最高优先级的测试目标。明确 MVP 的核心是作为‘学习工具’而非产品半成品，并教授根据真相曲线选择纸质原型、着陆页、假按钮或绿野仙踪等不同保真度的低成本手段来进行敏捷验证。通过全流程工作坊完成实践项目 1 的收官。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 10 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。
教学目标与要求	知识目标：应用假设驱动的敏捷设计思维 能力目标：能界定极简场景并输出最小可行性产品 (MVP) 需求清单
教学重点与难点	重点：利用 Proto-Persona、四段式假设声明与 HPC 矩阵完成从模糊洞察到可验证假设的转化，并掌握 MVP 的四大低成本验证手段。 难点：跳出传统‘按需画图’的交付陷阱，正确区分业务产出 (Output) 与结果 (Outcome)；克服确认偏误及人口统计学陷阱，建立利用极简 MVP 验证假说的能力，克制盲目进入高保真开发的冲动。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第十章 方格 6：假设；第十一章 方格 7：我们最需要了解什么？；第十二章 方格 8：MVP 与实验

教学方法	项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策	
主要教学 环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织复习 JTBD 洞察，揭示功能臃肿的困境与缺乏验证带来的灾难性后果 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织摒弃重型画像，讲解 Proto-Persona 的快速推演及打破人口学陷阱的三道验证关卡 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织从传统的交付功能重构为假设声明，分析 Output 与 Outcome 谬误，组装四段式假设骨架 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织引入风险×价值矩阵（HPC），设定四象限裁决原则以规避软性盲区 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析 MVP 的学习工具本质，阐述真相曲线法则，展示纸质原型、着陆页、假按钮及绿野仙踪等光谱实战 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织法医预检与痛点重算：盘点小组前期调研素材并重新推演量化业务陈述 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 教学组织 Proto-Persona 深化：聚焦核心行为特征，各组相互指出彼此的人口学陷阱 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策

		时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 教学组织假设提炼：组内推演 3 条强力假设，并置入 HPC 矩阵角逐锁定第一象限目标 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 教学组织构思 MVP 与课堂小结：规划极简实验方式，应用 MoSCoW 法则界定生死红线，树立成长型心态 教学方法项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 时间安排约 15 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考
	课程小结	
课后作业	完成实践项目 1 收官：重审调研痛点并输出业务问题陈述，提交打磨后的四大模块 Proto-Persona 卡片、通过 HPC 矩阵锁定的 3 条核心假设，并利用 MoSCoW 法则界定 MVP 的真假实验功能红线清单。	

第五次课教案

授课章节	第 5 章 目标导向路径与架构
授课内容	本周课程聚焦于交互系统底层的目标导向路径与状态机架构设计。主要内容包括：1. 探讨心流状态与交互透明性的关系，讲解如何消除认知摩擦；2. 分析交互编排策略，通过顺从心智模型和少即是多的原则，使界面达到隐形与沉浸；3. 区分目标导向任务与附加税任务，提供针对拟物税、模态税、导航税等痛点的消灭方案；4. 介绍构建交互框架六步法，利用状态机将抽象心流具象化为严密的页面流转；5. 启动实践项目 2，进行从需求到架构的全局状态流转图实战推演。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 11 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。
教学目标与要求	知识目标：理解心流状态的触发条件，掌握前端页面状态机的流式拆解手法与逻辑编排能力
教学重点与难点	重点：理解产品架构中状态的本质，掌握交互编排与消除系统附加税（Excise Tasks）的核心策略，并熟练使用状态机和连线草图构建坚固的全局页面流转架构。 难点：实现从“视觉美工（像素填充）”到“交互架构师（状态流转与逻辑校验）”的心智跨越。最大挑战在于能否在复杂的业务逻辑下，抽象出核心状态节点，并确保任何网络异常或边缘死角场景下，状态机均能严密闭环运作。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓（About Face 4）》第四章 设定愿景：场景与设计需求；第五章 设计产品：框架与精炼	
教学方法	项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织通过画家的心流体验引入交互透明性理念，强调工作记忆极其有限。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织以交响乐指挥为隐喻，提出交互编排需和谐控制而非增加系统噪音的概念。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织展示真实企业全局状态流转白板图示例及架构要素规范。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织讲解心流模型的技能挑战平衡，以及系统产生的认知摩擦现象。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织拆解遵循心智模型、少即是多、直接指挥、无模式反馈和情境化信息等多项系统编排策略。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时）

	课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析目标导向任务与附加税的本质差异，列举常见的过度拟物化与模态框重灾区现象。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织提出通过提供持久路标、全局概览和物理/逻辑映射法则彻底消除系统附加税的干预策略。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织介绍交互框架定义的核心流程及在矩形阶段中利用低保真状态机连线草图绘制任务流的方法。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织讲解如何通过关键路径场景的故事板演进对状态流进行视觉化与真实性检验。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时）
实践训练	教学组织通过情境诊断测验（Quiz）考察对心流触发条件的判断。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织通过具体案例进行逻辑映射法则应用的纠错测验。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织利用状态验证防线测验辨析必须使用的低频场景与极端异常边缘用例的不同处理原则。 教学方法项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考

	课程小结	教学组织复盘透视心流、掌控状态编排、剥离底层附加税和基于状态机抽象的数字架构师四大核心要求。 时间安排约 8 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	实践项目 2（架构启动阶段）：暂缓高保真原型设计，采用白板工作流，基于设计简报（Brief）提取绝对核心状态节点，绘制出逻辑严密、彻底修剪了附加税的全局状态流转图（State Flow Diagram），并进行团队交叉角色评估和盲测走查。	

第六次课教案

授课章节	第 6 章 容器工程化基础映射
授课内容	本周课程聚焦于从平面“画布思维”向现代前端“容器思维”的范式转换。模块系统性解剖了 DOM 嵌套结构与 CSS 盒模型（Content/ Padding/Border/Margin），并引入 Fixed、Hug、Fill 三大尺寸本能。进一步讲解了 Flexbox 阵列与 Figma Auto Layout 的双向映射逻辑，实战诊断了文字溢出、图片截断等响应式排版灾难问题。最后，确立了基于 8 点网格的间距刻度体系以及 Design Token（设计令牌）的三层语义抽象架构，为现代交互产品开发的工程化与智能化代码生成奠定基础。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 12 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：理解设计工具与前端开发的映射机理 能力目标：掌握从 AutoLayout 容器思维到响应式组件框架的构建
教学重点与难点	重点：CSS 盒模型的四层边界解析，Auto Layout 与 Flexbox 的弹性阵列统筹机制（Fixed/Hug/Fill 物理缩放双向映射），以及 8 点间距刻度体系与 Design Token 语义化层级架构。 难点：彻底摒弃依赖绝对坐标定位的“平面死坐标思维”，建立起“控制权让渡”的宏观容器思维，即在不可预知的动态数据流与海量物理设备尺寸下，如何利用嵌套包裹 (Nesting) 与弹性缩放 (Hug/Fill) 法则进行空间自适应排版。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《数字媒体交互设计（慕课版）》第二章 Web 端'家居'网页交互 UI 设计	
教学方法	项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	教学组织回顾逻辑状态机阶段向界面落地时的阵痛，利用手机大字模式引发重叠瘫痪的案例开展破坏性测试预警。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考
	课程导入	教学组织通过设备分辨率错位和动态内容溢出恶果，导入弹性容器思想以及它对于数字信息流的收纳与界限保护意义。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织解析 CSS 四层盒模型解剖图，利用防“胖手指”误触案例讲解 Padding/Margin。对比固定木箱 (Fixed) 与热缩膜 (Hug) 的尺寸本能。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织讲解 Flexbox 父子统筹权转移与三大伸缩材质，展示并诊断真实的典型卡片响应式崩坏现场，实操演示 Auto Layout 组件规范化嵌套步骤。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织揭示碎步间距带来的工业隐患，推演 8 点网格刻度及其亲密性原则；引入 Token “三明治”架构，剖析全局映射机制。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验

		时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织执行用户卡片的双重构建实践：从 Stage 1 手动拖拽画布引发溢出灾难，到 Stage 2 开启自动布局、配置伸缩边界并应用网格规律进行全量弹性重构。 教学方法项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 时间安排约 70 分钟（1.6 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织梳理万物皆盒、弹性博弈、刻度纪律与语义控制的四重防线，重申数字工程世界的“纪律即自由”，布置下一阶段系统对接的铺垫预演。 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	完成《用户卡片》双重构建实践：首先使用纯绝对定位和固定尺寸还原卡片并进行极限长文本的“破坏性灾难测试”；随后运用由内向外的 Auto Layout 嵌套机制、合理的弹性材质配置（Hug/Fill/Fixed）以及 8 点间距刻度纪律，重构出可完美自适应响应的高弹卡片组件框架。	

第七次课教案

授课章节	第 7 章 视觉重构：层级与色彩
授课内容	探讨视觉层级原理与排版基础，解析反向弱化、标签后置、语义让位等实战战术。介绍 HSL 色彩系统与 9 阶色板构建，深入色彩进阶与带情感温度的灰阶控制。讲解无障碍设计（WCAG/APCA）及应对极端操作的多通道冗余设计。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 13 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：掌握无需依赖图形装饰、仅靠空间留白和字重构建信息层级的方法 能力目标：熟练建立科学的色彩 Token 系统
教学重点与难点	重点：界面的视觉层级重构（字重、对比度、负空间组合），以及工业级 HSL 色彩系统（9 阶色板构建、灰阶温度、冗余防错设计）的建立与应用。 难点：克服主观审美惯性，学会在高密度信息流中利用“反向弱化”凸显核心，以及应对亮度和色相在感知上的非线性错觉（手动补偿与色相旋转）。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《Refactoring UI》层级至上 《Refactoring UI》色彩运用

教学方法	项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织通过 LingsCars 网站感官过载案例，引出建立严谨视觉层级的必要性 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 教学组织通过辨析 HEX 底层机器编码局限，引入以人眼感知为核心的 HSL 与孟塞尔色彩模型 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织解析排版基础与视觉层级控制杠杆（字号跃迁、字重降级、负空间护城河） 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织深入探讨界面实战战术：反向弱化竞争者、去除冗余标签、分离抽象语义与视觉呈现 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析构建全火力 9 阶色板的三大核心锚点（50/500/900）以及有情感温度的灰阶基石 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织破解色彩感知错觉：亮度反噬补偿与色相旋转高阶技巧，解析暗黑模式灰阶坍塌挑战 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时）

		课堂思考 课程思政融入点 教学组织结合三哩岛事故与红绿灯盲区，深度解读 WCAG/APCA 对比度新规及多重感官通道冗余设计 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织启动工作坊（Workshop）：为历史灰色线框骨架执行系统填色、构建 Token 树并严查对比度 教学方法项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 时间安排约 70 分钟（1.6 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织阐述像素物理体积与色彩对比度的动态平衡（图标洗淡法则） 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课程回顾与反思 教学组织统合视觉层级与色彩纪律的三位一体体系，预告 Z 轴阴影视差与深度防错机制（W08 课题） 时间安排约 10 分钟（0.4 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	为前期高保真线框图“填色”，建立符合无障碍对比度标准、带特定情感温度灰阶的专属 9 阶基础色彩 Token 库，并通过色彩补偿与层级分配法则重建界面骨架。	

第八次课教案

授课章节	第 8 章 视觉重构：深度与防错
授课内容	本周课程重点讲解数字界面的视觉深度构造以及边缘状态与防错兜底体系的设计。从早期的拟物化、扁平化历史沿革切入，深入阐释利用“全局顶光源”和“多重阴影”建立 Z 轴海拔系统的法则。随后，课程打破传统的“理想路径偏见”，系统讲解如何在系统无数据（空箱）、加载延迟或弱网等边缘状态下，利用共情文案、骨架屏和明确的 CTA 构筑安全与转化网。最后，引入工业级的“防呆（Poka-Yoke）”理念，强调通过前置防错、认知摩擦与撤销机制（Undo）代替无效的警告弹窗，以系统化工程思维确保核心交互流程的绝对安全。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 14 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：掌握界面物理深度的构建手段 能力目标：重点理解并补全极端情境（空状态、报错等）的防错与宽容度设计
教学重点与难点	重点：1. 基于全局顶光源和双重阴影机制建立 UI 组件的 Z 轴物理高度体系；2. 突破理想路径偏见的边缘与异常状态空箱设计策略；3. 运用防错与防呆原理打造系统操作安全防护网。 难点：1. 在没有阴影支持的极致扁平环境中利用明度落差和物理遮挡建立层级关系；2. 扭转开发者对异常报错的冷漠态度，将空箱状态转化为有温度的情感沟通与行动引导契机；3. 科学拿捏高危操作时的“认知摩擦力”，设计合理的业务破坏挽救与延时撤销通道。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《Refactoring UI》创造深度 《Refactoring UI》收尾润色	
教学方法	项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织复习前期色彩布局，引入二维屏幕的认知局限，讲解全局顶光源法则，结合 UI 发展史阐释光影对交互层级的重要作用。 教学方法项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织解构 Material Design 量子纸张模型与系统海拔层级，讲解高级双阴影合成技术，并教授受限无光影环境下的降维层级建立法。 教学方法项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织剖析理想路径偏见危害，提出应对空箱状态的三根护心柱策略，结合经典案例探讨网络断连、骨架屏加载等边缘场景设计。 教学方法项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织通过重大灾难案例引入物理级防呆理念，讲解前置格式防错、有意认知摩擦力与宽容可逆机制（Undo 系统）的防卫阵线构建。 教学方法项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考

		课程思政融入点
	实践训练	教学组织工作坊环节：落地实践项目 2。配置多层次阴影 Token，完善含引导特性的空箱体系，并完成基于撤销策略的安全防错代码重构。 教学方法项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 时间安排约 80 分钟（1.8 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织总结隐形防错兜底作为系统信任基石的巨大价值，通过航空防呆与医疗事故案例的对比，升华前端工程师与架构师的安全伦理责任。 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	完成“实践项目 2”：配置至少包含三级高度的 Design Token 全局阴影变量库；落地带有占位图、引导文案与 CTA 的 5 个边缘状态/空箱界面；并重构破坏性流程操作，运用带倒计时的撤销（Undo/Redo）机制替换原生生硬的确认弹窗。	

第九次课教案

授课章节	第 9 章 AI 原型协作结构化
授课内容	9.1 大语言模型的人机协同系统架构应用；界面生成 Prompt 工程 9.2 启动 实验 4 (Exp4)，通过 v0 生成应用初始视图壳层
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 17 周，周四 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：理解 AI 生成代码的边界与约束，掌握界面级 Prompt 结构化工程 能力目标：能高效驱动 AI 工具生成高保真交互壳层
教学重点与难点	重点：Vibe Coding 理念与实操：基于确定的视觉/逻辑基座，向大模型输出结构化 Prompt 难点：将前期输出的流转图与 Tokens 精准转化为大模型易懂的系统级指令语料
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《数字媒体交互设计（慕课版）》第四章 Web 端'电商平台'产品交互设计开发；第五章 移动端'教学助手'App 产品交互设计开发
教学方法	项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】上次课知识回顾： 1. 回顾 W08 Token Prompt 集，引出如何让 AI 理解我们的设计意图 2. 检查学生对前置知识的掌握情况，建立新旧知识的逻辑桥梁。 【教学方法】项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 10 分钟（0.2 实践学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】课程情境导入： 1. 现场演示向 AI 随意下达模糊指令后的翻车结果，引出结构化 Prompt 的必要性 2. 明确本节课核心聚焦点：Vibe Coding 理念与实操：基于确定的视觉/逻辑基座，向大模型输出结构化 Prompt 3. 激发学生学习动机与探索兴趣。 【教学方法】项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 10 分钟（0.2 实践学时） 【课堂思考】
	新课演示	【教学组织】核心方法与实操解析： 1. 实训主线：Vibe Coding 理念与实操、LLM 代码生成的约束边界、System Prompt 结构化方法、常见翻车模式与排雷 2. 实践要点拆解：9.1 大语言模型的人机协同系统架构应用；界面生成 Prompt 工程 9.2 启动 实验 4(Exp4)，通过 v0 生成应用初始视图壳层 3. 重难点突破：针对“将前期输出的流转图与 Tokens 精准转化为大模型易懂的系统级指令语料”，采用案例剖析策略。 4. 支撑目标：理解 AI 生成代码的边界与约束 【教学方法】项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 70 分钟（1.6 实践学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】紧跟国家 AI 发展战略，培养拥抱技术变革的前沿意识
	实践训练	【教学组织】课堂实践与操作训练： 1. 实践任务指导：启动 实验 4(Exp4)——用结构化 Prompt 驱动 v0 生成应用初始视图壳层 2. 核心任务目标：将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 Prompt，通过 v0/CodeGeeX 生成应用初始视图壳层，提交 Prompt 原文 + 生成结果截图。 3. 教师巡回指导，及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 【教学方法】项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】知识凝练与教学反思：

		1. 归纳梳理：对比各组 Prompt 质量与生成效果，总结最佳实践 2. 强化记忆：系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 【时间安排】约 10 分钟（0.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 Prompt，通过 v0/CodeGeeX 生成应用初始视图壳层，提交 Prompt 原文 + 生成结果截图。	

第九次课教案

授课章节	第 9 章 AI Agents 驱动数字产品开发
授课内容	本周课程引入 Vibe Coding 概念与人机协同新纪元，引导学生完成从“绘图员”到“指挥家”的身份跃迁。课程深度讲授面向 UI 生成的结构化 Prompt 工程，提出 RCPVU 五层控制指令集（Role, Context, Platform, Visual, UI）与三级阶梯式逼近战法（Scaffold, Skin, Interaction）。同时，深度剖析了 AI 代码生成的六大约束边界（如自动化讽刺、上下文盲区、架构性技术债等），强调在 AI 时代人类必须死守安全与架构控制权。
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 15 周，周三 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：理解 AI 生成代码的边界与约束，掌握界面级 Prompt 结构化工程 能力目标：能高效驱动 AI 工具生成高保真交互壳层
教学重点与难点	重点：Vibe Coding 理念、RCPVU 结构化 Prompt 框架、三级迭代生成策略（骨架-皮肤-交互）、以及防范 AI 生成代码的六大约束边界。 难点：从传统的具象视觉绘制思维转变为高维的系统架构意图表达思维，克制一键生成的诱惑，掌握并严格执行多层级的代码生成与除错约束机制。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《数字媒体交互设计（慕课版）》第四章 Web 端'电商平台'产品交互设计开发；第五章 移动端'教学助手'App 产品交互设计开发

教学方法	项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织复习与导入：介绍 Vibe Coding，剖析传统交付灾难，明确从“绘图员”到“指挥家”的身份升维，讲解声明式 UI 范式。 教学方法项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织讲解精确沟通法：阐述隐性知识断崖和言语行为理论，推演 RCPVU 全局控制指令集，演练 Scaffold-Skin-Interaction 三级生成流。 教学方法项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织揭露失控边界：解析 AI 辅助开发带来的代码流失率攀升，深度展开自动化的讽刺、上下文盲区、差不多对陷阱、架构债、幽灵幻觉与安全漏洞六大红线。 教学方法项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织实验三：多角色 Agent 协同编码。拆解项目需求，生成架构设计与前后端规范文档，最终利用 AI IDE 自动生成纯原生 HTML/CSS/JS 壳层代码。 教学方法项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 时间安排约 80 分钟（1.8 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织实验总结：对比失败与成功生成案例，再次强化 RCPVU 和阶梯死守法，重申六大安全边界意识并预告后续微交互任务。 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思

课后作业	执行“实验三：多角色 Agent 协同编码”，通过多角色分工撰写系统规划文档，并指挥 AI 生成无框架依赖的纯原生 HTML/CSS/JS 高保真前端界面壳层代码。
------	--

第十次课教案

授课章节	第 10 章 前沿动效组件融入
授课内容	本周课程聚焦于为前端原型注入生命力的前沿微交互动效设计。从打破冰冷的“静态幻觉”出发，深入剖析了微交互的四大要素解剖模型（触发器、规则、反馈、循环与模式）及 AFA（动作-反馈-动画）心理抚慰法则。理论层面涵盖非线性物理缓动曲线调校、迪士尼挤压拉伸机制、多模态感官隐喻，以及数字新中式留白气韵美学。技术落地层面，教授如何抛弃感性沟通，使用包含物理量纲（阻尼、刚度和质量等）的结构化 Prompt 驱动大模型生成 Framer Motion/GSAP 原生交互代码。最后，着重讲解了防雷和防御性设计，包括避免 Layout Thrashing 重绘风暴的 GPU 图层隔离、利用状态机拦截组件卸载生命周期，以及利用 prefers-reduced-motion 保护前庭敏感弱势群体的平稳降级策略。
授课时间	第 10 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：认知微动效在提供反馈与情感化设计中的重要作用 能力目标：掌握通过 AI 辅助植入创意前端动效的协作流
教学重点与难点	重点：AI 驱动的组件级原生动效生成流，以及涵盖性能优化（避免重排）与无障碍兜底（平稳降级）的物理微交互构建。 难点：如何利用精确的物理常识参数构建 Prompt 驱动大模型，解决动效接入过程中引发的 Layout Thrashing 性能掉帧瓶颈，并处理前端框架（如 React）中生命周期卸载拦截与组件代码不兼容等工程故障。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓（About Face 4）》第十一章 编排与心流	
教学方法	项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织从 Vibe Coding 原型的缺乏物理反馈切入，利用蜡像馆与 iOS7 的历史沿革揭示微动效对人类认知的空间隐喻意义。展示大模型直接撰写底层渲染组件代码如何跨越传统开发与设计的落地鸿沟。 教学方法项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 时间安排约 20 分钟（0.4 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织解构微交互的核心构成（触发、规则、反馈、循环与模式），讲解 AFA 法则的心理按摩机制和非线性缓动曲线的物理感官。通过东京 JR 鸟鸣导航及电梯安慰剂按钮探讨多模态设计，最后拓展至新中式重度缓落动效背后的审美逻辑。 教学方法项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织指导利用力学名词指导 AI 产出精准动效代码；讲解利用滚动截断防御主线程阻塞。深度剖析渲染管线与 Layout 重绘陷阱，教授开启图层加速隔离。引入 AnimatePresence 退场状态机设计，并严厉要求植入减弱动态效果（Reduce Motion）的无障碍分支兜底逻辑。 教学方法项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织学生自查项目需引入情感化动效的切入点，通

		过自然语言驱动 AI 组装并引入 Framer Motion 过渡代码。通过录屏记录应对环境库报错、状态异常回滚及修复落地的排雷实况。 教学方法项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 时间安排约 80 分钟（1.8 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织梳理动效接入与知识回环地图，明确指出切忌滥用大模型算力导致“雷神之锤”浮夸特效的伦理问题。要求学员组间互评性能排雷指标与降级网络防御网有效性，引出下周全面迈向系统级逻辑排障的艰苦课程预告。 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	组件预研匹配，利用 AI 大模型协作完成实际项目中目标动效代码（如状态流转、磁吸阻尼）的无缝接入，实操排查解决依赖丢失或 React 节点冲突等报错，并记录技术修复过程。	

第十一次课教案

授课章节	第 11 章 逻辑排障与兜底策略
授课内容	本周课程围绕 AI 生成代码失控时的逻辑排障与演示兜底策略展开。首先通过“Read-Explain-Fix”三步法教授学生如何利用 LLM 辅助阅读前端控制台报错，识别五大常见前端错误。其次解构原型的混合保真度光谱，探讨水平原型与垂直原型的策略取舍，理解抛弃式原型的本质与“绿野仙踪法”。最后针对产品演示（Demo）可能发生的“状态断裂”灾难，建立 AI 自修、Figma 热补丁与口头叙事相补充的“三级降级兜底策略”，并将其应用于“实践项目 3”的收尾验收准备中。
授课时间	第 11 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：掌握大模型陷入死循环时的兜底降级方案与混合保真测试准备工作 能力目标：具备基本的代码辅助阅读自检能力
教学重点与难点	重点：掌握前端常见错误的 AI 辅助排障三步法（Read-Explain-Fix），以及基于混合保真度光谱的原型取舍策略与答辩演示的三级降级兜底策略。 难点：突破面对报错时的“技术规避本能”，在 AI 调试中把控“解释权”，避免无底线的“吉娃娃效应”瞎改代码；以及在资源受限下对原型保真度的精准取舍与兜底防线的构建。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓（About Face 4）》第十五章 防止错误与辅助决策

教学方法	项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织引出面对代码报错时的恐慌与设计师在 AI 时代的代码阅读要求 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 教学组织抛出“零 Bug 是否是交互终极目的”的疑问，引出保真度光谱概念 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织描绘演示现场白屏的灾难场景，指出 AI 代码缺乏防御性编程的脆弱本质 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织讲解 Read-Explain-Fix 三步法及前端 5 大报错元凶（状态未同步、事件泄漏等） 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织解析原型五维光谱、水平 vs 垂直策略、电梯安慰剂效应及抛弃式原型与技术债 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 30 分钟（0.7 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织剖析状态断裂的四个致命等级，并通过 Therac-25 事故讲解三级兜底防线（AI 自修、Figma 热补丁、终极口头叙事） 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 30 分钟（0.7 实践学时）

		课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织小组分享排障经历与避坑“吉娃娃效应”的讨论 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织进行混合保真度映射实战（Fidelity Mapping）与答辩预演推演 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考 教学组织实践项目 3 状态审计与极端抗压测试，为高危环节规划 Figma 备用连线 教学方法项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 时间安排约 40 分钟（0.9 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织总结控制排障节奏与获取 AI 解释权的核心素养 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课程回顾与反思 教学组织总结用抛弃式原型快速验证核心商业价值的极简设计哲学 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课程回顾与反思 教学组织总结风险管理在产品开发中的重要性，强调答辩演示体验完整性的最高原则 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	实践项目 3 收尾实战准备：执行项目状态极端测试审计，运用排障三步法修复核心链路 Bug，并为易出现“状态断裂”的高危环节建立 Figma 备用锚点与兜底防线；同时完成课后的典型前端报错实战排障练习。	

第十二次课教案

授课章节	第 12 章 启发式评估原理与应用
授课内容	本周内容以寻找界面中的“隐形地雷”为核心，阐述由于系统与用户心智模型错位而引发的可用性灾难，详细解构了可用性测试的三大阵营。重点剖析了 Jakob Nielsen 十大可用性启发式原则（Heuristics）背后的认知心理学底层逻辑，并探讨其在现代空间计算、暗黑模式及中国本土庞大下沉市场应用生态中的时代局限与演进。最后教授工业级标准化启发式评估流程，并启动跨组独立互评实战项目。
授课时间	第 12 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重程度。 3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。 4. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。
教学目标与要求	知识目标：掌握以 Nielsen 十大原则为核心的启发式评估方法 能力目标：能客观、高效地发现产品中违反可用性常理的高优先级问题
教学重点与难点	重点：深刻理解 Nielsen 十大可用性启发式原则的内涵及判定标准，掌握包含简报、双重独立扫描与去重定级三阶段在内的标准化启发式评估（走查）流程。 难点：跨越“开发者视角”的主观盲区并克服“知识诅咒”；在具体的评估操作中，学会运用三大阶段与背靠背独立机制来避免“群体盲思”与“假阳性（误判）”，将抽象法则精准对应至复杂交互漏洞。

学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》第十四章 评估导论；第十五章 评估研究：从受控到自然环境	
教学方法	项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织展示真实世界反常识建筑设计，并通过波音737 MAX与Therac-25事件，阐明未受评估的界面缺陷可能导致的致命后果，点明“代码跑通不等于好用”。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约5分钟（0.1实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织对比受控环境测试、自然环境观察与无参与者检查的区别与优劣，引出启发式评估（Heuristic Evaluation）概念，以及3-5人参与评估的最高投资回报率曲线。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约20分钟（0.4实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织深度讲解H1系统状态可见性、H2与真实世界匹配、H3用户控制与自由、H4一致性与标准及H6识别胜于回忆。拆解系统1/2双规模型及物理隐喻。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约25分钟（0.6实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织讲解H5错误预防、H9诊断恢复、H7灵活性与效率、H8美学极简及H10帮助文档。分析原则诞生于古典时代的局限性、伦理困境及中国“高密度设计”特色的突变与重构。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验

		时间安排约 25 分钟（0.6 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织详解简报建立、独立双重扫描走查、汇报去重与致命定级的三阶段严密操作规程。强调防止“假阳性”误差与单兵作战的局限性。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织找茬游戏 (Bad UI Bingo): 分组快速扫描真实 App 中的反人类交互设计, 唤醒学生对糟糕体验的直观痛点感知。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约 5 分钟（0.1 实践学时） 课堂思考 教学组织危险边缘 Quiz: 闪现 10 个案发现场动图, 各小组计时抢答违背的具体原则序号, 将理论原则转化为直观辨错能力。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约 10 分钟（0.2 实践学时） 课堂思考 教学组织实践项目 4 阶段一&二组间协议握手; 评审小组成员处于静默状态, 完成两遍产品宏观心流及显微镜查验的背靠背评估, 截图并使用原则编号打分标注。 教学方法项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 时间安排约 45 分钟（1.0 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织实践项目 4 阶段三&四评估组内部汇总定级输出《排雷清单》; 随后两组合体开展面对面宣判与辩护, 澄清设计初衷与偏差, 最后达成《修改计划》共识。 时间安排约 35 分钟（0.8 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	启动实践项目 4: 生生互评跨组走查日。通过组间配对和独立双重走查, 使用 Nielsen 十大原则对他组的高保真原型开展背靠背启发式审计, 合并产出《缺陷排雷清单》; 进行面对面宣判与辩护后, 生成基于他人反馈的《我方妥协与修改计划》。	

第十三次课教案

授课章节	第 13 章 对话与可操作测试法
授课内容	本周从评估方法的理论基础出发，探讨了由专家走查向受控环境中用户测试的范式跃迁；深度讲解了出声思考法（CTA）的理论、核心价值及主持人的干预克制；介绍了用敏捷的降维测试阵型与『五人魔法模型』替代高成本实验室测试，并教授 0-4 级可用性严重度评级量表。最后通过跨组同侪实战体验了可用性测试的完整闭环。
授课时间	第 13 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。 3. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。
教学目标与要求	知识目标：掌握无硬件眼动仪等条件限制下的低成本测试利器——出声思考法 能力目标：能够主持科学的用户操作与定性观察
教学重点与难点	重点：并发出声思考法（CTA）的原理与执行、主持人的干预克制法则（两难陷阱）、基于三人降维建制的五人规模游击测试，以及 0 至 4 级严重度评级量表。 难点：作为测试的主持人，极其难以克制自身本能的『技术施舍』与解释防御欲，要做到绝不引导、不反驳、容忍沉默是最大的挑战；而记录员需将带有情绪体验的主观表达冷酷地转译为客观的工业缺陷严重度定级。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十五章 反馈与研究

教学方法	项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
	课程导入	教学组织用医生看X光片与病床前问诊的隐喻引入主题，比较专家走查的局限性与真实用户反馈的心智价值。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约5分钟（0.1实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织讲授人机交互经典的三类测试范式分布，并解析形成性评估（改错）与总结性评估（打分）的生命周期位置。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约10分钟（0.2实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织介绍出声思考法的奠基历程，以及RTA测试面临的事后合理化记忆污染风险和CTA拥抱杂音的超强即时还原度。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约15分钟（0.3实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织批判高配置测试带来的拖延弊病，通过Nielsen的回归模型曲线阐释为何仅仅5名用户即可暴露85%的产品硬伤及其高ROI边际效用。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约10分钟（0.2实践学时） 课堂思考 课程思政融入点 教学组织部署战术级的三人降维编组，规定『测试者、影子主持人、冷血打点员』的站位规范、沟通禁忌与情绪呼吸隔离修养。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约10分钟（0.2实践学时） 课堂思考

		课程思政融入点
	实践训练	教学组织先编写中立的测试任务并自我查漏；随后两组之间相互出借产品盲测，以三人小队结构严格轮流体验沉默旁观、冷酷记录与崩溃盲扫的全流程（历时 80 分钟，多轮替换）。 教学方法项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 时间安排约 80 分钟（2.0 实践学时） 课堂思考
	课程小结	
课后作业	同侪出声思考实战验证（实践项目推进）：编写中立的测试任务卡，跨组交换高保真原型，以三人团队（测试者、影子观察员、冷酷记录员）阵型开展三轮并发出声测试，最终输出标有 0-4 严重级别的可用性问题列表。	

第十四次课教案

授课章节	第 14 章 数据复盘与作品库凝练
授课内容	质性数据归纳（亲和图）、可用性严重度分级评估工具、UX 作品集闭环叙事结构（英雄之旅与八章节法）、批判“设计的 Dribbble 化”。
授课时间	第 14 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。
教学目标与要求	知识目标：掌握交互体验从发现到验证再到优化的闭环叙事结构并制作展示资产 能力目标：能够系统梳理并量化测试反馈
教学重点与难点	重点：如何将可用性测试的负面定性数据转化为结构化的改进依据，并利用“英雄之旅”叙事框架打造具有商业逻辑说服力的专业 UX 作品集。 难点：克服“防御性归因”和“表面修复”的新手心理，勇于面对和展示失败的测试数据，并完成逻辑严密的体验重构（UX Pivot）。
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十六章 精益 UX 与敏捷的整合；第十七章 推动组织变革
教学方法	项目导引、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导

	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	
主要教学 环节设计	课程导入	教学组织回顾测试经历中的挫败感，剖析新手的抗拒心理。通过两份典型简历的对比，引出对“The Dribbbllisation of Design”的反思，强调在作品集展示失误与迭代过程的商业价值。 教学方法项目导引、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 时间安排约 15 分钟（0.3 实践学时） 课堂思考
	新课演示	教学组织讲解亲和图实战的四条铁律及可用性问题四级严重度量表，结合适老化 App 案例演练定性排障过程。深度拆解满分 UX 作品集的“英雄之旅”叙事结构和“八章节法”，打破流水账式的排版误区。 教学方法项目导引、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 时间安排约 60 分钟（1.3 实践学时） 课堂思考 课程思政融入点
	实践训练	教学组织实践项目 4 收尾工作坊，教师巡场指导学生梳理测试反馈数据，完善重构逻辑并制作期末展板。 教学方法项目导引、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 时间安排约 100 分钟（2.2 实践学时） 课堂思考
	课程小结	教学组织回顾全课十四周的蜕变之旅，总结交互设计师的终极社会身份，布置期末作品集展板提交任务。 时间安排约 5 分钟（0.2 实践学时） 课程回顾与反思
课后作业	完成实践项目 4 收尾：整理 Think-Aloud 测试反馈，输出缺陷修正前后对比，撰写包含数据证据链的期末作品集展板（PDF 格式提交）。	

第十五次课教案

授课章节	第 15 章 课程综合路演检查	
授课内容	15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程	
授课时间	第 15 周	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。 4. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。	
教学目标与要求	过程与方法：综合检验学生在一学期内对痛点洞察、AI 协作原型、可用性验证与复盘闭环等核心课程目标的达成度	
教学重点与难点	重点：全链路交互设计与验证迭代项目的终极答辩呈现与同侪互评 难点：在限定时间内精准表述最核心的设计创新与商业洞察逻辑，回应即席尖锐提问	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓》全书综合复习	
教学方法	实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计		
	上次课复习	
	课程导入	
	新课演示	
	实践训练	教学组织课堂实践与操作训练: 1. 实践任务指导: 路演规则说明与评分标准发布 2. 核心任务目标: 完成最终路演答辩——展示从痛点洞察到验证闭环的全过程, 参与同侪互评, 提交最终作品集文档。 3. 教师巡回指导, 及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评 时间安排约 10 分钟 (0.2 实践学时) 课堂思考 教学组织课堂实践与操作训练: 1. 实践任务指导: 各组依次路演 (每组 8-10 分钟陈述 + 5 分钟质询), 同侪评分 2. 核心任务目标: 完成最终路演答辩——展示从痛点洞察到验证闭环的全过程, 参与同侪互评, 提交最终作品集文档。 3. 教师巡回指导, 及时发现并纠正学生实践中的认知偏差。 教学方法实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评 时间安排约 150 分钟 (3.3 实践学时) 课堂思考
	课程小结	教学组织知识凝练与教学反思: 1. 归纳梳理: 综合点评、最佳项目颁奖、课程结业总结 2. 强化记忆: 系统性总结本节课核心知识点与技能框架。 3. 布置课后延伸思考与预习任务。 时间安排约 20 分钟 (0.5 实践学时) 课程回顾与反思

课后作业	完成最终路演答辩——展示从痛点洞察到验证闭环的全过程，参与同侪互评，提交最终作品集文档。
------	--

- 注：1. 教案按授课次数（或单元）填写，每次（或每单元）授课均应填写一份，整个教案只用一个封面。重复班授课可不另填写教案。
2. 各单位可根据本单位实际情况，对表格内容进行适当调整。

填表人（签名）：

年 月 日

专业负责人/教研室主任（签名）：

年 月 日